

Flujo de Trabajo en Git y GitHub

Guía para colaboradores del proyecto

Esta guía explica los pasos que debe seguir cada integrante del equipo para clonar el repositorio por primera vez y para trabajar en el día a día. Recuerda: los cambios se suben en ramas `feature/*` y se integran a `develop` mediante Pull Requests (PR), que serán revisados y aprobados por el líder del proyecto.

1. Configuración inicial (una sola vez por laptop/PC)

Antes de clonar el repositorio, configura tu identidad en Git y una opción que te permitirá hacer `git push` directo desde la primera vez, sin necesidad de escribir `-u origin` cada vez.

Paso 1. Configura tu nombre y correo (si no lo has hecho antes)

```
git config --global user.name "Tu Nombre"
git config --global user.email "tu-correo@ejemplo.com"
```

Paso 2. Activa el push automático de rama nueva

Este comando hace que, al crear una rama nueva y hacer push por primera vez, Git configure la conexión remota automáticamente. Así, desde el primer push, te bastará con escribir `git push` (sin `-u origin nombre-rama`).

```
git config --global push.autoSetupRemote true
```

Requiere Git 2.37 o superior. Puedes verificar tu versión con:

```
git --version
```

2. Primera vez: clonar el repositorio

Paso 1. Acepta la invitación al repositorio

Te llegará una invitación por correo o notificación de GitHub. Debes aceptarla antes de poder clonar o hacer push.

Paso 2. Clona el repositorio en tu laptop

```
git clone https://github.com/Proyecto-algoritmos-estructuras-datos/ProyectoAlgoritmos.git
```

Paso 3. Entra a la carpeta del proyecto

```
cd tu-repo
```

Paso 4. Ubícate en la rama `develop`

Todo el trabajo del equipo parte de `develop`, nunca de `main`.

```
git checkout develop
git pull origin develop
```

Con esto, tu laptop queda lista y conectada al proyecto.

3. Flujo de trabajo diario

Repite estos pasos cada vez que empieces una tarea nueva. Las ramas feature/* son de un solo uso: se crean, se trabaja en ellas, se suben, se integran mediante PR y luego se eliminan. Para la siguiente tarea, se crea una rama feature/ nueva.

Paso 1. Actualiza tu rama develop local

Antes de empezar cualquier tarea nueva, asegúrate de tener la última versión de develop.

```
git checkout develop
git pull origin develop
```

Paso 2. Crea una rama nueva para tu tarea

Usa un nombre descriptivo de la tarea que vas a hacer.

```
git checkout -b feature/nombre-de-tu-tarea
```

Paso 3. Trabaja y guarda tus cambios (commits)

Puedes hacer varios commits mientras avanzas.

```
git add .
git commit -m "feat: descripción breve del cambio"
```

Paso 4. Sube tu rama a GitHub

Gracias a la configuración del Paso 2 (sección 1), puedes usar directamente:

```
git push
```

Si por alguna razón no tienes esa configuración activada, usa en su lugar:

```
git push -u origin feature/nombre-de-tu-tarea
```

Paso 5. Abre el Pull Request en GitHub

- Entra al repositorio en GitHub.
- Verás un botón amarillo "Compare & pull request". Haz clic ahí.
- Confirma que dice: base: develop ← compare: feature/nombre-de-tu-tarea.
- Escribe un título y una breve descripción de lo que hiciste.
- Haz clic en "Create pull request".

Paso 6. Espera la revisión

El líder del proyecto revisará tu PR y lo aprobará o pedirá cambios. Solo él puede aprobar y mergear los Pull Requests. Si pide cambios, haz los ajustes en la misma rama, vuelve a hacer commit y push, y el PR se actualizará solo.

Paso 7. Cuando tu PR se apruebe y se mergee

El líder integrará tus cambios a develop y eliminará la rama feature/ ya usada. Para tu siguiente tarea, repite el flujo desde el Paso 1 de esta sección con una rama nueva.

Resumen visual del ciclo por tarea

Paso	Acción	Comando / Lugar
1	Actualizar develop	git checkout develop git pull origin develop
2	Crear rama	git checkout -b feature/tarea
3	Guardar cambios	git add . git commit -m "..."
4	Subir cambios	git push
5	Abrir PR	GitHub → Compare & pull request
6	Revisión	El líder aprueba o pide cambios
7	Integración	El líder mergea y borra la rama

4. Revisión del flujo de trabajo

Este es el resumen de las reglas que rigen el proyecto, para que quede claro qué puede y qué no puede hacer cada rol.

Acción	Colaboradores	Líder
Clonar el repositorio	Sí	Sí
Crear ramas feature/*	Sí	Sí
Hacer push a su propia rama	Sí	Sí
Abrir Pull Requests	Sí	Sí
Comentar en un PR	Sí	Sí
Aprobar y mergear un PR	No	Sí (único aprobador)
Push directo a develop / main	No	Solo en casos puntuales

Puntos clave para recordar

- ✓ Cada tarea nueva = una rama feature/ nueva, creada desde develop actualizado.
- ✓ Con push.autoSetupRemote activado, basta con "git push" incluso en ramas nuevas.
- ✓ Todo cambio a develop y main pasa obligatoriamente por un Pull Request.
- ✓ Solo el líder del proyecto puede aprobar y mergear Pull Requests.
- ! Nunca se hace push directo a develop o main salvo excepciones autorizadas por el líder.
- ! Las ramas feature/* no se reutilizan: una vez mergeadas, se eliminan.

Siguiendo este flujo, el equipo trabaja de forma ordenada, sin conflictos innecesarios y con control de calidad centralizado en el líder del proyecto.